CHAPITRE 4

Diffraction et interférences

Thème 4 — Ondes et signaux · Caractériser les phénomènes ondulatoires

Chapitre à avoir terminé pour le dimanche 18 octobre 2026

Manuel Hachette 2020	Chapitre 18 — Diffraction et interférences (p. 367 à 386)
Durée prévue	2 semaines (semaines du 05/10 et du 12/10/2026)
Travaux pratiques	TP 05 — Photographie numérique (diffraction par une ouverture ; Python) TP 06 — Filtre à miel en nylon (diffraction et interférences ; mesure d'une maille)

Objectifs du chapitre (capacités exigibles)

- Caractériser le phénomène de diffraction et en citer des conséquences concrètes.
- Exploiter la relation donnant l'angle caractéristique de diffraction : $\sin\theta = \lambda/a$, et $\theta = \lambda/a$ lorsque le rapport λ/a est petit.
- Caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes et en citer des conséquences.
- Établir les conditions d'interférences constructives et destructives de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase dans un milieu homogène, et prévoir les lieux d'interférences.
- Établir ou exploiter l'expression de l'interfrange : $i = \lambda \cdot D/b$.
- Capacité expérimentale : mettre en œuvre des dispositifs de diffraction et d'interférences.
- Capacité numérique : représenter en Python la somme de deux signaux sinusoïdaux synchrones.

I. La diffraction

1. Le phénomène de diffraction

La **diffraction** est l'étalement d'une onde lorsqu'elle rencontre une ouverture ou un obstacle dont la dimension est du même ordre de grandeur que sa longueur d'onde. Après avoir traversé une petite ouverture, l'onde ne se propage plus en ligne droite : elle se répartit dans un large domaine angulaire. Le phénomène concerne toutes les ondes — mécaniques comme lumineuses — et constitue une preuve du caractère ondulatoire de la lumière.

La diffraction n'est nettement visible que si l'ouverture est suffisamment petite : de l'ordre de la longueur d'onde pour une onde mécanique (une vague de 10 cm derrière une ouverture de quelques centimètres), de quelques dizaines de longueurs d'onde au plus pour la lumière — d'où la nécessité de fentes de quelques centièmes de millimètre.

Pour une fente de largeur *a*, la lumière s'étale de part et d'autre de la direction incidente en formant une **figure de diffraction** : une tache centrale brillante, plus large que la fente, encadrée de taches secondaires moins lumineuses.

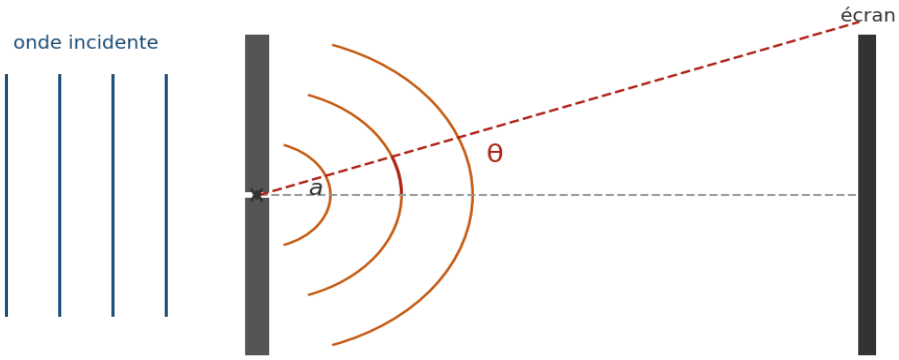


Figure 1 — Diffraction par une fente de largeur a : l'onde s'étale de part et d'autre de la direction incidente.

2. L'angle caractéristique de diffraction

On appelle **écart angulaire** (ou angle caractéristique de diffraction) l'angle θ entre le milieu de la tache centrale et la première extinction. Pour le relier à λ et à *a*, on compare les deux rayons issus des deux bords de la fente et partant dans la direction θ : l'un parcourt un trajet plus long que l'autre, et cette **différence de marche** vaut *a* · sin θ. La première extinction est obtenue lorsqu'elle vaut exactement une longueur d'onde, ce qui donne la relation générale :

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{a}$$

où λ et *a* sont exprimées dans la même unité (le mètre) ; sin θ est un nombre sans unité.

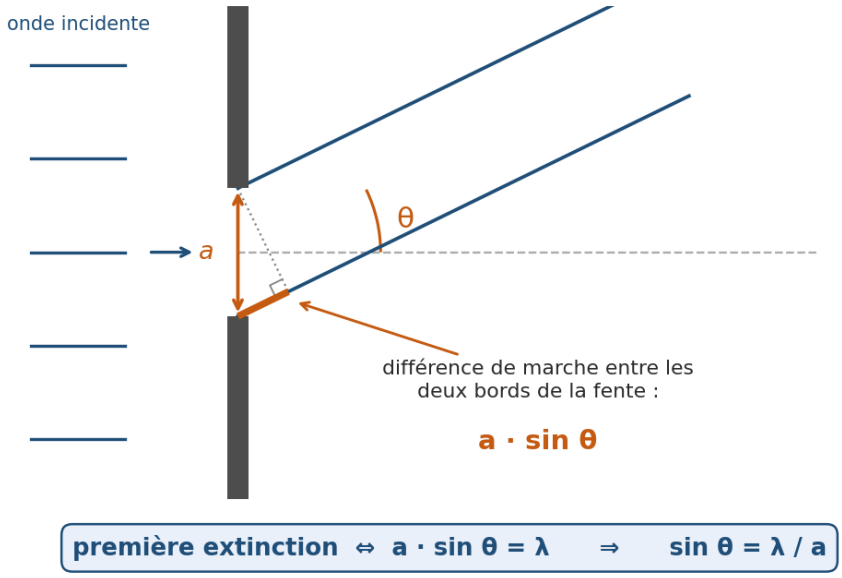


Figure 2 — Les deux bords de la fente émettent avec une différence de marche a · sin θ ; la première extinction correspond à a · sin θ = λ.

En pratique, au lycée, l'ouverture reste très grande devant la longueur d'onde : le rapport λ/a est petit et l'angle θ aussi. Or, pour un angle **exprimé en radians** et inférieur à 0,2 rad environ, sin θ et θ diffèrent de moins de 1 %. On peut donc confondre les deux et écrire la relation sous la forme qui sera utilisée dans tout le chapitre :

$$\theta = \frac{\lambda}{a}$$

avec θ en radians. Plus la fente est étroite (*a* petit), plus la diffraction est marquée (θ grand) : un obstacle très fin étale beaucoup la lumière. À l'inverse, pour une ouverture très grande devant λ, θ devient négligeable et la lumière semble se propager en ligne droite.

Sur un écran placé à la distance D de la fente, la demi-largeur de la tache centrale vaut D · tan θ, soit D · θ dans l'approximation des petits angles. La tache centrale a donc pour largeur totale :

$$L = 2 \cdot D \cdot \theta = \frac{2 \cdot \lambda \cdot D}{a}$$

Mesurer L permet ainsi de remonter à λ (si *a* est connue) ou à *a* (si λ est connue) : c'est le principe de la mesure du diamètre d'un cheveu au laser.

Cas d'une ouverture circulaire. Pour un trou circulaire de diamètre *d*, le calcul complet introduit un facteur numérique et l'angle caractéristique devient θ = 1,22 × λ/d. Cette valeur est toujours fournie dans les énoncés ; elle limite le pouvoir de résolution des instruments d'optique (télescopes, objectifs photographiques).

Exemple — Exploiter la diffraction

Un laser de longueur d'onde $\lambda = 633$ nm éclaire une fente de largeur $a = 0{,}10$ mm.

$\sin\theta = \lambda / a = (633\times10^{-9}) / (0{,}10\times10^{-3}) = 6{,}3\times10^{-3}$, d'où $\theta = 6{,}3\times10^{-3}$ rad.

L'angle est si petit que $\sin\theta$ et θ sont égaux à cinq chiffres significatifs près : l'approximation est pleinement justifiée.

Sur un écran situé à $D = 2{,}0$ m, la tache centrale a pour largeur $L = 2\cdot\lambda\cdot D/a = 2 \times 6{,}3\times10^{-3} \times 2{,}0 = 2{,}5\times10^{-2}$ m, soit 2,5 cm — 250 fois la largeur de la fente.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 18 « Diffraction et interférences » (p. 367-386)

Caractériser et illustrer la diffraction — Appliquer le cours : ex. 3, 4, 5, 6 p. 378 | S'entraîner : ex. 21 p. 381 | Vers le bac : ex. 29 p. 384-385

Exploiter l'angle caractéristique ($\sin\theta = \lambda/a$, $\theta \approx \lambda/a$) — Appliquer le cours : ex. 7, 8 p. 378 | S'entraîner : ex. 21 p. 381 | Vers le bac : ex. 29 p. 384-385

II. Les interférences

1. La superposition de deux ondes cohérentes

Lorsque deux ondes de **même fréquence** et **cohérentes** — c'est-à-dire dont le déphasage reste constant au cours du temps — se superposent, leurs élongations s'ajoutent en chaque point : c'est le phénomène d'**interférences**. Selon les points de l'espace, les deux ondes arrivent en phase et se renforcent (interférences **constructives**, amplitude maximale) ou en opposition de phase et s'annulent (interférences **destructives**, amplitude nulle).

Ces deux conditions ne dépendent pas de l'instant considéré mais du point d'observation : la figure d'interférences est stable dans le temps. On l'observe aussi bien à la surface de l'eau d'une cuve à ondes, avec deux vibreurs synchrones, qu'avec des ondes sonores ou lumineuses.

2. La différence de marche

Considérons deux sources ponctuelles S_1 et S_2 **en phase**, dans un milieu homogène, et un point M où les deux ondes se superposent. Chacune a parcouru une distance différente : $d_1 = S_1M$ et $d_2 = S_2M$. C'est l'écart entre ces deux trajets, appelé **différence de marche**, qui fixe le résultat de la superposition :

$$\delta = d_2 - d_1 = S_2M - S_1M$$

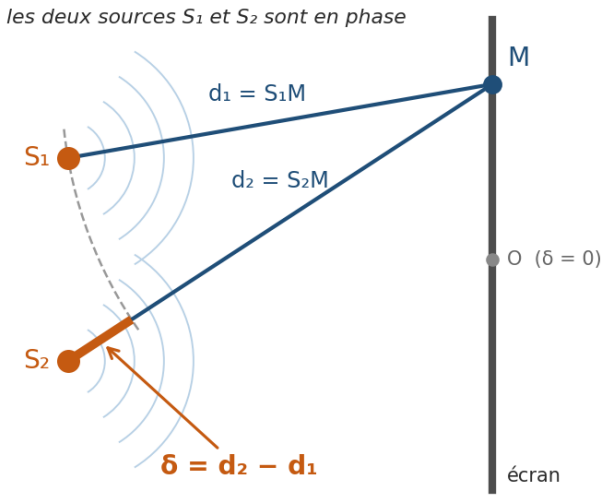


Figure 3 — La différence de marche $\delta = d_2 - d_1$ en un point M : c'est la longueur du trajet supplémentaire parcouru par l'onde issue de S_2.

Si δ est un multiple entier de la longueur d'onde, l'onde venue de S_2 a pris un retard d'un nombre entier de périodes : les deux ondes arrivent **en phase** et les interférences sont constructives :

$$\delta = k \cdot \lambda \qquad avec\ k\ entier$$

Si δ vaut un nombre demi-entier de longueurs d'onde, une crête arrive en même temps qu'un creux : les ondes arrivent **en opposition de phase** et les interférences sont destructives :

$$\delta = (k + \frac{1}{2}) \cdot \lambda \qquad avec\ k\ entier$$

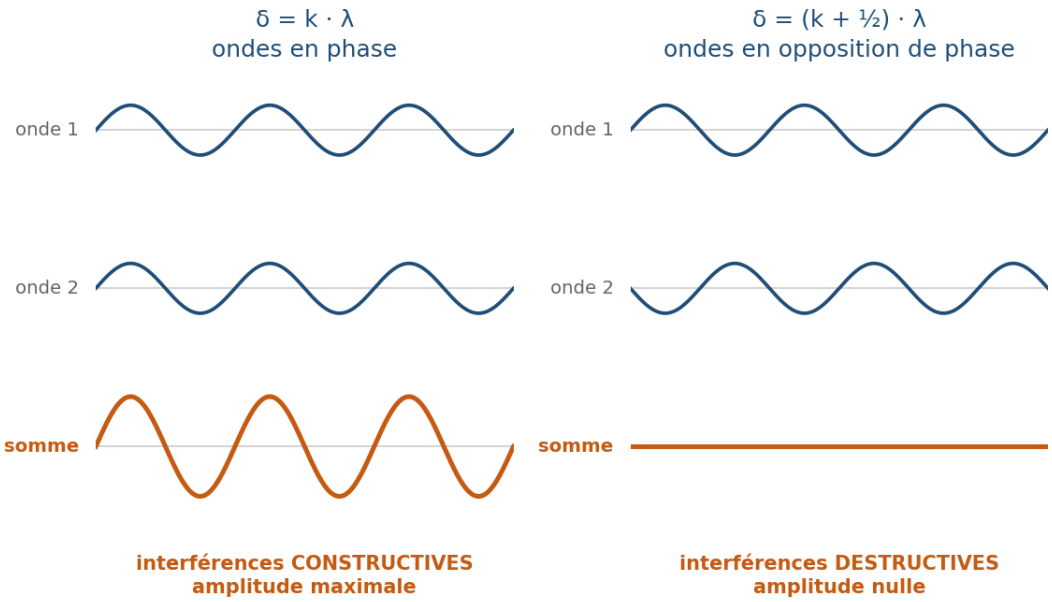


Figure 4 — Somme de deux ondes de même amplitude : en phase (δ = k·λ) l'amplitude double, en opposition de phase (δ = (k + ½)·λ) elle s'annule.

En particulier, tout point situé à égale distance des deux sources vérifie δ = 0 : les interférences y sont toujours constructives. C'est le cas de la médiatrice de $[S_1S_2]$, qui porte la frange centrale brillante.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 18 « Diffraction et interférences » (p. 367-386)

Caractériser le phénomène d'interférences — Appliquer le cours : ex. 9, 10 p. 378-379 | S'entraîner : ex. 26 p. 383 | Vers le bac : ex. 30 p. 385

Établir les conditions constructives / destructives ($\delta = d_2 - d_1$) — Appliquer le cours : ex. 11, 12 p. 379 | S'entraîner : ex. 26 p. 383 | Vers le bac : ex. 30 p. 385

3. Les interférences de deux ondes lumineuses monochromatiques

Pour observer une figure d'interférences stable avec de la lumière, il ne suffit pas de placer deux lampes côte à côte : il faut éclairer **deux fentes très fines avec une seule source monochromatique**. Les deux fentes se comportent alors comme deux sources secondaires ponctuelles, de même fréquence et en phase. C'est le dispositif des **fentes d'Young**.

a. La différence de chemin optique

Dans un milieu transparent d'indice *n*, la lumière se propage moins vite que dans le vide. Parcourir une distance *d* dans ce milieu prend donc le même temps que parcourir *n·d* dans le vide : c'est cette longueur équivalente que l'on appelle le **chemin optique**. On définit ainsi la **différence de chemin optique** entre les deux ondes qui se superposent en un point P de l'écran :

$$\Delta L = n \cdot (d_2 - d_1) = n \cdot \delta$$

De la même façon, une onde de longueur d'onde λ_0 dans le vide a pour longueur d'onde $\lambda = \lambda_0 / n$ dans le milieu d'indice *n*. Dans l'air, *n* = 1,00 : la différence de chemin optique se confond avec la différence de marche ($\Delta L = \delta$) et $\lambda = \lambda_0$.

Les conditions établies au paragraphe précédent s'écrivent alors, avec k entier :

$$\Delta L = k \cdot \lambda_0 \quad \rightarrow \ franges\ brillantes$$

$$\Delta L = (k + \frac{1}{2}) \cdot \lambda_0 \quad \rightarrow \ franges\ sombres$$

b. L'interfrange

Repérons un point P de l'écran par son abscisse *x* comptée depuis le point O situé face au milieu des deux fentes. Les fentes sont distantes de *b* et l'écran est à la distance D, très grande devant *b*. La géométrie du dispositif donne alors :

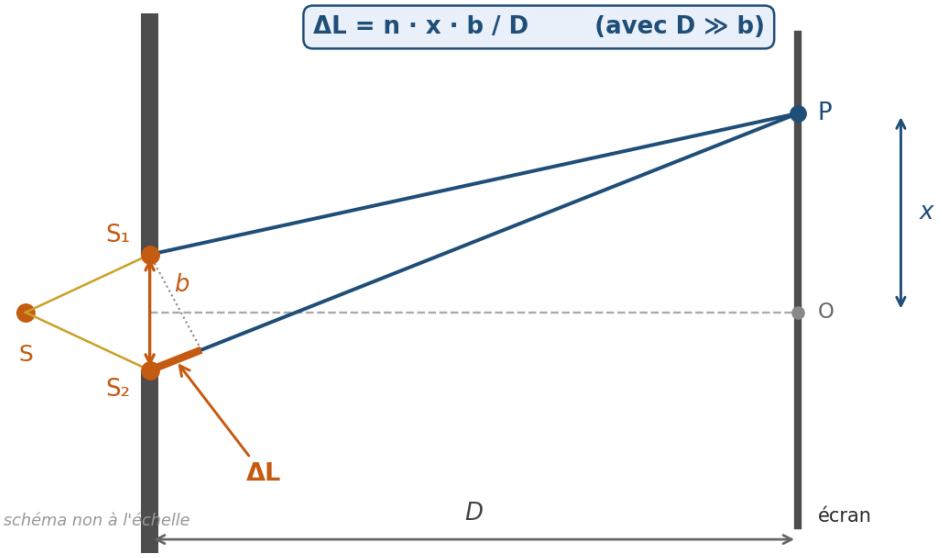


Figure 5 — Fentes d'Young : la différence de chemin optique au point P d'abscisse x vaut ΔL = n·x·b/D lorsque D est très grande devant b.

$$\Delta L = \frac{n \cdot x \cdot b}{D}$$

Les franges brillantes correspondent à ΔL = k·λ₀. En reportant, on obtient la position de la k-ième frange brillante :

$$x_k = \frac{k \cdot \lambda_0 \cdot D}{n \cdot b}$$

L'**interfrange** *i* est la distance qui sépare les centres de deux franges brillantes (ou de deux franges sombres) consécutives. Il se déduit immédiatement de l'expression précédente :

$$i = x_{k+1} - x_k = \frac{\lambda_0 \cdot D}{n \cdot b}$$

Le même calcul mené à partir de la condition d'interférences destructives conduit exactement au même résultat : les franges brillantes et les franges sombres sont **régulièrement espacées**, d'où l'aspect strié de la figure. Dans l'air (*n* = 1,00), l'expression se simplifie en la relation à retenir :

$$i = \frac{\lambda \cdot D}{b}$$

L'interfrange est d'autant plus grand que les fentes sont proches et l'écran éloigné : c'est ce qui rend les franges observables à l'œil nu alors que λ vaut quelques centaines de nanomètres.

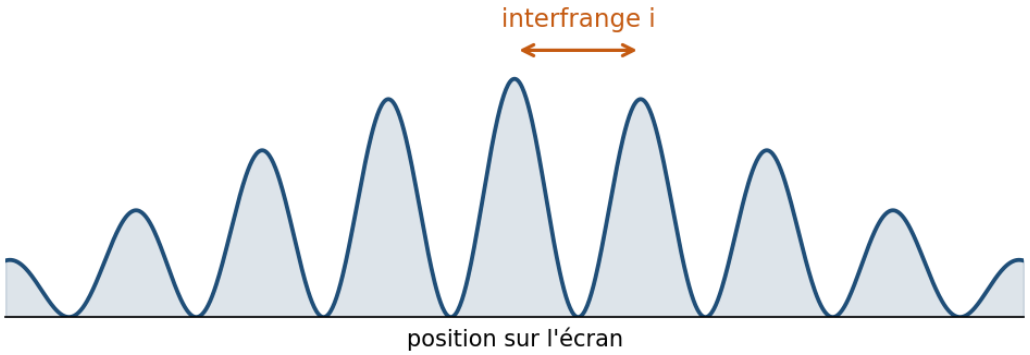


Figure 6 — Franges d'interférences obtenues avec des fentes d'Young : l'interfrange i sépare deux franges brillantes consécutives.

Exemple — Déterminer une longueur d'onde

Avec des fentes distantes de b = 0,50 mm et un écran à D = 2,0 m, dans l'air, on mesure un interfrange i = 2,5 mm. De i = λ·D/b on tire :

$\lambda = i \cdot b / D = (2{,}5\times10^{-3} \times 0{,}50\times10^{-3}) / 2{,}0 = 6{,}3\times10^{-7}$ m = 633 nm (lumière rouge).

En pratique on mesure la largeur de 10 interfranges pour diviser par 10 l'incertitude de lecture.

Exercices — Manuel Hachette, chap. 18 « Diffraction et interférences » (p. 367-386)

Conditions sur la différence de chemin optique — Appliquer le cours : ex. 13 p. 379 | S'entraîner : ex. 26 p. 383 | Vers le bac : ex. 30 p. 385

Position des franges et interfrange (i = λ·D/b) — Appliquer le cours : ex. 14, 15, 16 p. 379 | S'entraîner : ex. 26 p. 383 | Vers le bac : ex. 30 p. 385

Ce qu'il faut retenir

- Diffraction : étalement d'une onde par une ouverture ou un obstacle de taille voisine de λ.
- Angle caractéristique : sin θ = λ/a, et θ = λ/a (en rad) lorsque λ/a est petit ; largeur de la tache centrale sur l'écran : L = 2·λ·D/a.
- Plus l'ouverture est petite, plus la diffraction est marquée.
- Interférences : superposition de deux ondes cohérentes ; différence de marche $\delta = d_2 - d_1$.
- Constructives si δ = k·λ (ondes en phase) ; destructives si δ = (k + ½)·λ (opposition de phase).
- Lumière monochromatique : différence de chemin optique $\Delta L = n\cdot(d_2 - d_1)$; franges brillantes si $\Delta L = k\cdot\lambda_0$, sombres si $\Delta L = (k + ½)\cdot\lambda_0$.
- Fentes d'Young : ΔL = n·x·b/D, d'où l'interfrange $i = \lambda_0\cdot D/(n\cdot b)$, soit i = λ·D/b dans l'air.

QCM — Manuel Hachette (à faire en fin de chapitre)

Chap. 18 — Diffraction et interférences — QCM p. 376

Corrigés du QCM p. 462.